

Einen Begriff suchen, eine Angabe in ein Formular eintragen, einen Befehl ausführen oder eine Aufgabe an ein Sprachmodell formulieren: Unterschiedliche Anliegen beginnen heute mit der Eingabe von Text. Die dafür vorgesehene Stelle erscheint häufig unscheinbar, etwa als begrenzter Bereich auf einer Oberfläche, als Einfügemarke oder mit einer Aufforderung zur Eingabe. Das Schreiben in solche Eingabestellen ist zu einer vertrauten und vielfach selbstverständlichen Handlung im Umgang mit digitalen Systemen geworden.

Gerade in dieser scheinbaren Einfachheit bleiben jedoch zahlreiche Bedingungen der Texteingabe zunächst im Hintergrund. Was äußerlich ähnlich aussieht, kann unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen stattfinden und unterschiedliche Folgen haben. Eine Zeichenfolge kann als Befehl, als Formularwert, als Suchanfrage oder als Prompt behandelt werden. Dabei unterscheiden sich sowohl die Anforderungen an die Eingabe als auch die Art, wie sie verarbeitet und bewertet wird. Die sichtbare Form allein lässt daher nur begrenzt erkennen, unter welchen Bedingungen eine Eingabe wirksam wird.

Texteingabe lässt sich daher nicht allein als sprachliche Handlung betrachten. Sie entsteht im Zusammenspiel menschlicher Tätigkeit, gestalteter Oberfläche und technischer Verarbeitung. Nutzer*innen formulieren, prüfen, verändern und wiederholen Eingaben. Zugleich gelten Anforderungen, die durch Gestaltung, technische Standards, Entwickler*innen oder Betreiber*innen festgelegt werden. Der Handlungsspielraum der Nutzer*innen bewegt sich damit zwischen eigener Entscheidung und vorgegebenen Bedingungen.

Im Zentrum stehen vier Situationen der Texteingabe: Command Line, Formular, Suchfeld und Promptfeld. Sie verbinden die Eingabe sichtbaren Textes mit unterschiedlichen Anforderungen, Erwartungen und Verarbeitungszusammenhängen und ermöglichen dadurch einen vergleichenden Blick auf dieselbe grundlegende Handlung.

Drei Perspektiven machen unterschiedliche Aspekte der Texteingabe sichtbar. Unter Surface steht ihre sichtbare Erscheinung im Vordergrund: Wie wird eine Eingabemöglichkeit dargestellt, und welche Erwartungen oder Anforderungen werden dabei vermittelt? Interaction richtet den Blick auf die Tätigkeiten der Nutzer*innen beim Formulieren, Bearbeiten, Auswählen und erneuten Eingeben. Operation betrachtet schließlich die technischen Zusammenhänge, in denen der eingegebene Text verarbeitet wird, sowie die Maßstäbe und möglichen weiteren Verwendungen, die dabei wirksam werden.

Diese Perspektiven bilden keine strikt aufeinanderfolgenden Phasen. Sie greifen ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Rückmeldungen oder Vorschläge können etwa die sichtbare Oberfläche verändern und zugleich die nächste Eingabe mitbestimmen.

Das Texteingabefeld lässt sich damit als gestaltete Schnittstelle verstehen, an der sichtbare Form, menschliche Tätigkeit und technische Verarbeitung zusammentreffen. Dabei vermittelt die Oberfläche Orientierung und setzt zugleich Bedingungen, ohne sämtliche Anforderungen und Folgen der Eingabe sichtbar zu machen. Gerade die Unterschiede zwischen verschiedenen Eingabesituationen werfen deshalb die Frage auf, was Nutzer*innen erkennen und beeinflussen können und was ihrem unmittelbaren Zugriff entzogen bleibt. Die Untersuchung beginnt bei dem, was ihnen zunächst unmittelbar begegnet: der sichtbaren Erscheinung der Eingabestelle.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 1, Zeilen 101-136; Seiten 5-6, Zeilen 956-996; Seite 6, Zeilen 1039-1041; Seite 75, Zeilen 11025-11085; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seite 83, Zeilen 12496-12548; Seiten 97-98, Zeilen 1512-1713; Seiten 119-120, Zeilen 345-501; Seite 216, Zeilen 19429-19598; Seite 234, Zeilen 437-452; Seiten 343-345, Zeilen 1-480; Seiten 351-354, Zeilen 322-796.

FORMALE ERSCHEINUNG UND EINBETTUNG

* * *

Dass an einer Stelle Text eingegeben werden kann, bedeutet noch nicht, dass diese Möglichkeit auch unmittelbar erkennbar ist. Die Oberfläche muss Hinweise darauf geben, wo eine Eingabe möglich ist. Eine Umrandung, ein abgesetzter Hintergrund, eine freie Fläche oder ein sichtbarer Textcursor können eine solche Funktion anzeigen. Norman bezeichnet solche wahrnehmbaren Hinweise auf mögliche Handlungen als Signifiers^[01].

Keines dieser Merkmale ist jedoch für sich genommen notwendig. In einer Command Line erscheint die aktuelle Eingabestelle beispielsweise nicht zwingend als separat umrandetes Feld. Ihre Position kann stattdessen durch einen Prompt, einen Cursor und den bereits dargestellten Text erkennbar werden^[02]. Ob eine Stelle als Eingabemöglichkeit verstanden werden kann, hängt damit nicht von einem einzelnen formalen Merkmal ab, sondern vom Zusammenspiel verschiedener sichtbarer Hinweise innerhalb der jeweiligen Oberfläche.

Eingabestellen unterscheiden sich darin, wie viel Raum sie dem Text sichtbar zur Verfügung stellen. Breite und Höhe bestimmen, welcher Ausschnitt einer Eingabe gleichzeitig zu sehen ist. Ein einzeiliges Eingabefeld stellt Text daher anders dar als ein mehrzeiliger Bereich. HTML unterscheidet entsprechend zwischen einzeiligen und mehrzeiligen Eingabeelementen und behandelt deren sichtbare Dimensionierung getrennt von möglichen Begrenzungen der Textmenge^[03].

Die sichtbare Größe eines Eingabebereichs entspricht dabei nicht zwangsläufig seiner technischen Kapazität. Auch ein kleines Feld kann mehr Text aufnehmen, als unmittelbar sichtbar ist. Dennoch kann seine Größe eine Erwartung darüber vermitteln, welchen Umfang eine Eingabe haben soll: Ein kurzes einzeiliges Feld legt eine knappe Angabe nä-

her als ein großzügiger mehrzeiliger Bereich. Die formale Dimension begrenzt die Eingabe somit nicht notwendig, kann aber beeinflussen, welche Länge Nutzer*innen als vorgesehen wahrnehmen.

Ein Eingabefeld erhält seine sichtbare Bedeutung nicht nur durch seine eigene Form, sondern auch durch seine Position innerhalb der Oberfläche. Abstände, Größenverhältnisse und die Beziehung zu weiteren Feldern, Texten und Bedienelementen bestimmen mit, wie stark eine Eingabemöglichkeit hervortritt und welche Rolle ihr innerhalb einer Ansicht zukommt.

Dies zeigt sich im Vergleich unterschiedlicher Oberflächen: Auf der Startseite von Google steht das Suchfeld zentral und weitgehend für sich. Im Registrierungsdialog von Wikipedia erscheinen dagegen mehrere Eingabefelder als Teile eines gemeinsamen Ablaufs. Bei ChatGPT nimmt das Eingabefeld ebenfalls eine zentrale Position ein, ist jedoch in eine andere funktionale Umgebung eingebettet. Im Terminal wiederum ist die aktuelle Eingabestelle unmittelbar mit bereits ausgegebenem Text verbunden und nicht als eigenständiges Interfacelement abgesetzt.

Die Anordnung kann somit bestimmte Handlungen innerhalb einer Oberfläche besonders hervorheben^[04]. Ein großes, zentral platziertes Eingabefeld erhält dabei eine andere visuelle Gewichtung als ein kleines Feld, das zwischen weiteren Bedienelementen oder innerhalb eines längeren Formulars angeordnet ist. Diese Hervorhebung lässt sich als Teil einer entworfenen Nutzungsvorstellung betrachten. Form, Größe und Position geben somit Hinweise darauf, welche Bedeutung einer Eingabe innerhalb der jeweiligen Anwendung zugeschrieben wird.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 1, Zeilen 31-67; Seite 3, Zeilen 457-477; Seite 7, Zeilen 1248-1266; Seite 7, Zeilen 1279-1307; Seite 7,

Zeilen 1357-1374; Seite 9, Zeilen 153-165; Seite 11, Zeilen 62-66; Seiten 29-32, Zeilen 1939-2549; Seiten 39-40, Zeilen 3863-3985; Seiten 40-41, Zeilen 4133-4216; Seiten 43-44, Zeilen 4658-4819; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 69-70, Zeilen 9892-10018; Seiten 71-72, Zeilen 10166-10453; Seiten 79-81, Zeilen 11798-12145; Seiten 82-88, Zeilen 12395-13652; Seite 92, Zeilen 440-542; Seiten 94-95, Zeilen 861-998; Seiten 206-207, Zeilen 17612-17820; Seiten 208-210, Zeilen 17969-18391; Seite 212, Zeilen 18614-18737; Seiten 335-336, Zeilen 1-385; Seiten 354-356, Zeilen 797-1303.

[01] Vgl. Norman 2008. [02] Vgl. Shneiderman 1983, S. 57-59. [03] Vgl. WHATWG 2026, Abschn. 4.10.5 und 4.10.11. [04] Vgl. Akrich 1992, S. 207-209.

D I E A U F F O R D E R U N G Z U R E I N G A B E

* * *

Ein Eingabefeld als bearbeitbar zu erkennen bedeutet noch nicht zu wissen, was dort eingegeben werden soll. Zusätzliche Hinweise wie Beschriftungen, Platzhalter, Beispiele, Symbole oder die Texte zugehöriger Buttons können den vorgesehenen Gebrauch näher bestimmen^[05]. Dabei erfüllen sie unterschiedliche Funktionen: Eine Beschriftung kann benennen, welche Information erwartet wird, ein Beispiel eine mögliche Eingabe vorführen und eine Buttonbeschriftung anzeigen, welche Handlung mit der Eingabe ausgelöst werden soll. Die Funktion eines Eingabefelds wird damit nicht allein durch seine Form vermittelt, sondern auch durch die sprachlichen und visuellen Hinweise in seinem unmittelbaren Umfeld.

Wie solche Hinweise eingesetzt werden, unterscheidet sich je nach Eingabesituation. In einem Formular benennen Felddbeschriftungen meist konkrete Angaben, die innerhalb eines übergeordneten Vorgangs verlangt werden. Ein Suchfeld weist die Eingabe dagegen als Suche nach Informationen aus und kann zugleich erkennen lassen, auf welchen Bestand sich diese Suche bezieht^[06]. Bei Promptfeldern können Formulierungen und Beispiele einen offeneren Handlungsraum vermitteln, etwa indem sie dazu auffordern, eine Frage zu stellen, eine

Aufgabe zu formulieren oder ein Anliegen zu beschreiben. Bei der Command Line können sichtbare Hinweise anzeigen, wo eine Eingabe erfolgt, erklären aber nicht zwingend, welche Befehle oder syntaktischen Formen verstanden werden.

Sichtbare Hinweise legen den vorgesehenen Gebrauch eines Eingabefelds jedoch nicht vollständig fest. Sie können Orientierung geben, garantieren aber weder ein einheitliches Verständnis noch, dass alle relevanten Anforderungen unmittelbar erkennbar sind. Fehlen entsprechende Hinweise, müssen Erwartungen, Regeln oder Konventionen teilweise aus Vorwissen erschlossen werden. Ebenso lässt sich aus der Darstellung allein nicht ableiten, ob eine angekündigte Funktion technisch tatsächlich in der vermittelten Weise erfüllt wird.

Nicht nur der Inhalt einer Aufforderung, sondern auch ihre sprachliche Formulierung beeinflusst, wie eine Anwendung erscheint. Eine sachliche Aufforderung um eine bestimmte Angabe stellt eine andere Beziehung her als die freundlich formulierte Einladung, eine Frage zu stellen, ein Anliegen zu schildern oder Unterstützung bei einer Aufgabe zu erhalten. Insbesondere dialogisch gestaltete Anwendungen können sich dadurch als Werkzeug, Auskunftsstelle oder unterstützendes Gegenüber präsentieren.

Mit dieser Ansprache wird zugleich eine Vorstellung davon vermittelt, wofür die Anwendung geeignet sein soll. Werden bestimmte Aufgaben ausdrücklich angeboten oder durch Beispiele vorgeführt, entsteht ein kommuniziertes Leistungsangebot. Akrichs Konzept entwerfener Nutzer*innenrollen lässt sich hier erweitern: Gestaltung entwirft nicht nur eine Vorstellung davon, was Nutzer*innen tun sollen, sondern auch davon, welche Rolle das technische Gegenüber in dieser Interaktion einnimmt^[07].

Die sprachliche Gestaltung einer Anwendung kann beeinflussen, wie viel Vertrauen Nutzer*innen ihr entgegenbringen. Chen et al. untersuchten hierzu die Darstellungen von Bank-Chat-

bots, die sich unter anderem in ihrem Gesprächsstil unterschieden. In den untersuchten Bedingungen erhielt ein menschenähnlicher Gesprächsstil höhere Vertrauensbewertungen als ein stärker mechanisch wirkender Stil [08].

Damit wird die Ansprache von Nutzer*innen nicht nur für die Verständlichkeit einer Interaktion relevant, sondern auch für die Einschätzung der Anwendung selbst. Eine persönlichere oder dialogischere Darstellung kann Vertrauen begünstigen, ohne zugleich eine höhere technische Zuverlässigkeit oder bessere inhaltliche Leistung zu belegen. Vertrauen kann damit auf einer kommunikativen Wirkung beruhen, für die auf technischer Ebene keine entsprechende Grundlage nachgewiesen ist. Darstellung und tatsächliche Leistungsfähigkeit sind daher voneinander zu unterscheiden.

Beschriftungen, Beispiele und sprachliche Ansprache vermitteln damit nicht nur, wie ein Eingabefeld verwendet werden soll, sondern auch, welche Möglichkeiten eine Anwendung anbietet und welche Leistungen von ihr erwartet werden können. Entscheidend ist dabei, welche Bedingungen, Grenzen oder Unsicherheiten sichtbar gemacht werden und welche im Hintergrund bleiben. Zwischen dem, was eine Oberfläche nahelegt, und dem, was technisch tatsächlich möglich ist, kann eine Differenz entstehen.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 5, Zeilen 917-928; Seite 7, Zeilen 1357-1374; Seiten 38-39, Zeilen 3572-3816; Seiten 41-42, Zeilen 4313-4416; Seiten 42-45, Zeilen 4485-5003; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 70-72, Zeilen 10019-10453; Seiten 79-88, Zeilen 11798-13652; Seiten 91-93, Zeilen 296-640; Seite 95, Zeilen 999-1115; Seiten 206-207, Zeilen 17612-17820; Seiten 208-212, Zeilen 17969-18613; Seiten 212-213, Zeilen 18738-18920; Seite 214, Zeilen 19074-19126; Seite 217, Zeilen 19741-19799; Seiten 336-338, Zeilen 386-771; Seiten 356-359, Zeilen 1304-1784.

[05] Vgl. Norman 2008; Hearst 2009, S. 18-19. [06] Vgl. Hearst 2009, S. 18-19. [07] Vgl. Akrich 1992, S. 207-209; Subramonyam et al. 2024, PDF-S. 9-12. [08] Vgl. Chen et al. 2024, S. 3639-3643.

S I C H T B A R E A N F O R D E R U N G E N , H I L F E N U N D G R E N Z E N

* * *

Zu wissen, wozu ein Eingabefeld dient, bedeutet noch nicht zu wissen, unter welchen Bedingungen eine Eingabe akzeptiert oder sinnvoll verarbeitet werden kann. Neben der erwarteten Information kann daher auch relevant sein, in welcher Form sie eingegeben werden soll. Hinweise auf Pflichtfelder, bestimmte Formate oder Zeichenbegrenzungen können solche Anforderungen bereits vor der Eingabe sichtbar machen [09].

Bei Formularen lassen sich diese Ebenen häufig unmittelbar unterscheiden: Eine Felddbeschriftung bezeichnet die verlangte Information, während zusätzliche Hinweise deren erforderliche Form näher bestimmen. Fehlen solche Angaben, bedeutet dies jedoch nicht, dass keine Anforderungen bestehen. Sie können technisch vorausgesetzt werden, ohne auf der Oberfläche sichtbar zu sein.

Die Command Line bildet hierzu einen deutlichen Kontrast. Sie kann anzeigen, wo eine Eingabe erfolgt, vermittelt aber nicht zwangsläufig, welche Befehle, Argumente oder syntaktischen Formen gültig sind. Solche Anforderungen müssen aus Vorwissen oder zusätzlichen Informationsquellen erschlossen werden. Sichtbar wird damit nur ein Teil der Bedingungen, unter denen eine Eingabe verarbeitet werden kann.

Nicht jeder sichtbare Hinweis bezeichnet eine verbindliche Bedingung. Eine Formatangabe kann festlegen, wie eine Eingabe erfolgen muss, während ein Beispiel lediglich eine mögliche Form zeigt. Suchvorschläge bieten mögliche Anfragen an, ohne andere Formulierungen grundsätzlich auszuschließen. Ähnlich können bei Promptfeldern vorgeschlagene Aufgaben oder Formulierungen Orientierung geben, ohne den möglichen Handlungsraum vollständig festzulegen [10].

Für die Gestaltung ist daher entscheidend, ob erkennbar wird, welchen Status ein Hinweis besitzt. Nutzer*innen müssen unterscheiden können, was eingegeben werden muss, was möglich ist und was lediglich vorgeschlagen wird. Ein Beispiel, das nicht eindeutig als solches erkennbar ist, kann dabei stärker wie eine Vorgabe erscheinen, als es technisch tatsächlich der Fall ist.

Beispiele und Vorschläge können die Eingabe erleichtern, indem sie mögliche Formulierungen oder Aufgaben sichtbar machen. Gerade bei Such- und Promptfeldern zeigen sie jedoch immer nur einen Ausschnitt der möglichen Handlungen und bilden den tatsächlichen Handlungsraum nicht vollständig ab. Bestimmte Möglichkeiten werden unmittelbar präsent, während andere selbst entwickelt oder aus Vorwissen erschlossen werden müssen. Eine nicht dargestellte Möglichkeit ist deshalb nicht zwangsläufig ausgeschlossen. Welche Beispiele und Vorschläge eine Oberfläche hervorhebt, ist Ergebnis gestalterischer Entscheidungen^[11].

Sichtbare Hinweise dienen nicht nur der Orientierung. Eine Oberfläche kann verständlich vermitteln, wie eine Handlung ausgeführt werden soll, und zugleich bestimmte Entscheidungen stärker begünstigen als andere. Relevant ist daher nicht nur, ob Anforderungen, Einschränkungen und Alternativen sichtbar sind, sondern auch, wie zugänglich und hervorgehoben sie dargestellt werden.

Luguri und Strahilevitz zeigen in experimentellen Untersuchungen zu sogenannten Dark Patterns, dass die Gestaltung von Entscheidungsoptionen das Verhalten von Nutzer*innen beeinflussen kann. In einzelnen Versuchsbedingungen stimmten Teilnehmende einem angebotenen Datenschutz- und Kreditüberwachungsdienst häufiger zu, wenn Informationen weniger zugänglich dargestellt oder Möglichkeiten zur Ablehnung erschwert wurden^[12].

Die Studie verdeutlicht damit, dass Sichtbarkeit und Zugänglichkeit von Informationen und Alternativen für Entscheidungen relevant

sein können. Zu fragen ist daher, ob eine Oberfläche lediglich bei der Ausführung einer eigenen Entscheidung unterstützt oder bestimmte Handlungen dadurch begünstigt, dass andere Möglichkeiten weniger deutlich sichtbar werden.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seiten 38–39, Zeilen 3572–3816; Seiten 39–40, Zeilen 3863–3985; Seiten 40–41, Zeilen 4133–4216; Seiten 41–42, Zeilen 4313–4416; Seiten 43–45, Zeilen 4658–5003; Seiten 57–59, Zeilen 7514–7786; Seiten 69–70, Zeilen 9892–10018; Seiten 71–72, Zeilen 10166–10453; Seiten 72–73, Zeilen 10462–10590; Seiten 79–88, Zeilen 11798–13652; Seiten 92–93, Zeilen 440–640; Seiten 94–96, Zeilen 861–1245; Seiten 206–207, Zeilen 17612–17820; Seiten 208–209, Zeilen 17969–18136; Seiten 210–212, Zeilen 18259–18613; Seiten 213–214, Zeilen 18921–19073; Seiten 214–215, Zeilen 19130–19218; Seiten 338–340, Zeilen 772–1147; Seiten 359–361, Zeilen 1785–2222.

[09] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276–1278, 1282. [10] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276–1278; Hearst 2009, S. 11–13; Subramonyam et al. 2024, PDF-S. 11–12. [11] Vgl. Hearst 2009, S. 11–13; Subramonyam et al. 2024, PDF-S. 11–12; Akrich 1992, S. 207–209. [12] Vgl. Luguri/Strahilevitz 2021, S. 71–76.

VERÄNDERLICHE OBERFLÄCHE UND SICHTBARE ZUSTÄNDE

* * *

Ein Eingabefeld besitzt häufig keine unveränderliche Erscheinung. Im Verlauf seiner Nutzung kann es unterschiedliche sichtbare Zustände annehmen. Ein leeres Feld unterscheidet sich etwa von einem fokussierten oder bereits ausgefüllten Feld. Veränderungen wie eine hervorgehobene Umrandung, ein sichtbarer Cursor oder der dargestellte Text können anzeigen, welcher Bereich aktuell aktiv ist und an welcher Stelle eine Eingabe erfolgen kann^[13].

Entscheidend ist dabei, welche zusätzliche Information eine Veränderung gegenüber dem vorherigen Zustand vermittelt. Der Fokus eines Feldes kann etwa anzeigen, dass eine Eingabe nun möglich ist, während

der eingegebene Text sichtbar macht, was bereits erfasst wurde. Für die Analyse ist daher nicht nur der leere Ausgangszustand relevant, sondern auch, wie sich das Eingabefeld während seiner Nutzung verändert.

Auch Hinweise und Anforderungen bleiben während der Eingabe nicht zwangsläufig konstant sichtbar. Sie können bereits im leeren Feld erscheinen, erst beim Fokussieren hinzukommen oder sich während der Eingabe verändern. Platzhalter verschwinden beispielsweise häufig mit Beginn der Texteingabe, während Suchvorschläge auf den bereits eingegebenen Text reagieren und fortlaufend neue Möglichkeiten anzeigen können^[14].

Für die Gestaltung ist daher nicht nur relevant, welche Informationen angeboten werden, sondern auch zu welchem Zeitpunkt sie sichtbar sind. Eine Anforderung oder Hilfe kann vor Beginn der Eingabe verfügbar sein, während des Schreibens verschwinden oder erst nach einer Eingabe beziehungsweise bei einem Problem erscheinen. Entscheidend ist, ob sie in dem Moment zugänglich ist, in dem sie benötigt wird^[15].

Fehlermeldungen verändern die sichtbare Darstellung eines Eingabefelds, indem sie eine Eingabe als problematisch kennzeichnen. Dabei ist nicht nur ihr Wortlaut relevant, sondern auch, wie die Meldung dem betroffenen Feld zugeordnet und visuell hervorgehoben wird. Farbe, Position oder zusätzliche Symbole können anzeigen, auf welche Eingabe sich eine Meldung bezieht und dass eine weitere Handlung erforderlich ist^[16].

Dabei lässt sich unterscheiden, ob eine Fehlermeldung lediglich auf ein Problem hinweist oder zugleich erklärt, welche Anforderung nicht erfüllt wurde. Besonders aufschlussreich ist, ob sie eine bereits zuvor sichtbare Regel wiederholt oder eine Bedingung erstmals offenlegt. Im zweiten Fall wird erst nach der Eingabe deutlich, welche Form die Anwendung erwartet. Fehlermeldungen können damit nicht nur einen problematischen Zustand kennzeichnen, sondern zugleich zuvor unsichtba-

re Anforderungen sichtbar machen.

Auch nach dem Absenden kann sich das Eingabefeld sichtbar verändern. Veränderungen an Buttons, Aktivitätsanzeigen oder erneut erscheinende Eingabefelder können anzeigen, ob eine Eingabe noch bearbeitet werden kann, eine Verarbeitung läuft oder bereits eine neue Eingabe möglich ist^[17].

Die Oberfläche vermittelt damit, welche Handlungen im jeweiligen Moment möglich sind und in welchem Zustand sich die Interaktion befindet. Welche internen Prozesse diesen sichtbaren Veränderungen zugrunde liegen, lässt sich daraus allein jedoch nicht ableiten.

Die Oberfläche stellt damit nicht zu jedem Zeitpunkt dieselben Informationen und Handlungsmöglichkeiten bereit. Hinweise, Anforderungen und Rückmeldungen können erscheinen, verschwinden oder sich im Verlauf der Nutzung verändern. Für die Beurteilung eines Eingabefelds ist daher nicht nur sein Ausgangszustand relevant, sondern auch, welche Orientierung in den verschiedenen Momenten der Interaktion sichtbar wird.

Die Oberfläche macht dabei bestimmte Möglichkeiten und Anforderungen erkennbar, legt jedoch nicht fest, wie Nutzer*innen mit ihnen umgehen. Welche Tätigkeiten erforderlich sind, um innerhalb dieser Bedingungen eine Eingabe zu formulieren, untersucht das folgende Kapitel Interaction.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 5, Zeilen 793-847; Seiten 29-32, Zeilen 1939-2549; Seiten 43-44, Zeilen 4658-4819; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 69-70, Zeilen 9892-10018; Seiten 71-72, Zeilen 10166-10324; Seiten 79-81, Zeilen 11798-12145; Seiten 82-86, Zeilen 12395-13075; Seiten 86-88, Zeilen 13260-13652; Seite 92, Zeilen 440-542; Seiten 94-95, Zeilen 861-1115; Seiten 96-97, Zeilen 1246-1511; Seiten 206-207, Zeilen 17612-17820; Seiten 208-210, Zeilen 17969-18258; Seite 215, Zeilen 19219-19391; Seiten 340-342, Zeilen 1148-1498; Seite 348, Zeilen 1-123; Seiten 361-363, Zeilen 2223-2721.

[13] Vgl. Shneiderman 1983, S. 57-59. [14] Vgl. Hearst 2009, S. 11-13, 18-19. [15] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276-1278, 1282. [16] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276-1282. [17] Vgl. Norman 2008; Shneiderman 1983, S. 59, 64-65.

E I N G A B E A L S P H Y S I S C H E R P R O Z E S S

* * *

Texteingabe verbindet körperliche Handlung mit technischer Zuordnung oder Erkennung. Welche motorischen und wahrnehmungsbezogenen Anforderungen dabei entstehen, hängt vom Eingabeverfahren ab^[18]. Derselbe sichtbare Text kann deshalb aus unterschiedlichen Prozessen hervorgehen, in denen Mensch und System jeweils andere Aufgaben übernehmen^[19].

Das Tippen auf einer physischen Tastatur koordiniert Finger-, Hand- und Blickbewegungen. Dabei kommen unterschiedliche, teils individuell erlernte Schreibtechniken zum Einsatz^[20]. Ein Tastendruck wird vom System registriert und einem Zeichen oder einer Funktion zugeordnet^[21]. Auf einem Touchscreen verändert sich dieser Bewegungsablauf: Griffhaltung und Geräteformat beeinflussen die Eingabe, während das System die Position einer Berührung einer vermutlich beabsichtigten Taste zuordnen muss^[22]. Spracheingabe verlagert die körperliche Ausführung auf das Sprechen. Das akustische Signal wird technisch erkannt und in eine wahrscheinliche Zeichenfolge übersetzt, die anschließend kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden muss^[23].

Wie diese Handlungen ausgeführt werden, wird durch die Gestaltung des jeweiligen Eingabesystems geprägt. Bei Tastaturen bestimmen etwa Tastenlayout und Anordnung, wie einzelne Zeichen erreichbar sind. Verbreitete Layouts wie QWERTY sind historisch entstanden und durch Standardisierung etabliert worden; ihre Nutzung beruht heute auf erlernten motorischen Routinen^[24]. Auch auf Touchscreens strukturieren Größe und Position der Tasten mögliche Bewegungen, während bei der Spracheingabe Rückmeldungen des Systems dazu führen können, dass Eingaben wiederholt, verändert oder korrigiert werden^[25]. Eingabesysteme legen da-

mit bestimmte Nutzungsweisen nahe und setzen entsprechende Fähigkeiten und Routinen voraus^[26].

Diese Voraussetzungen sind nicht für alle Nutzer*innen gleich. Welche Zeichen unmittelbar verfügbar sind oder zusätzliche Schritte erfordern, hängt etwa von Sprache, Schriftsystem und verwendetem Layout ab^[27]. Auch Spracherkennungssysteme können verschiedene Sprechweisen unterschiedlich zuverlässig erkennen. Koenecke et al. fanden bei fünf kommerziellen Systemen in einem US-amerikanischen Datensatz eine durchschnittliche Wortfehlerrate von 0,35 für die als „Black speakers“ bezeichnete Gruppe gegenüber 0,19 für die als „White speakers“ bezeichnete Gruppe^[28]. Die untersuchten Systeme erkannten die Äußerungen beider Gruppen damit unterschiedlich zuverlässig. Dies wirft die Frage auf, welche Sprachen, Sprechweisen und Formen der Eingabe ein System voraussetzt und für wen daraus zusätzlicher Anpassungs- oder Kontrollaufwand entsteht.

Im fertigen Text bleiben diese Vorgänge weitgehend unsichtbar^[29]. Aus einer Zeichenfolge lässt sich nicht ablesen, durch welches Eingabeverfahren sie entstanden ist, welche Bewegungen und erlernten Routinen dafür notwendig waren oder welche technischen Zuordnungen und Korrekturen stattgefunden haben. Die einheitliche Form des Textes lässt seine unterschiedlichen Entstehungsbedingungen nicht erkennen.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 12, Zeilen 4-59; Seite 12, Zeilen 190-191; Seiten 12-13, Zeilen 193-238; Seite 13, Zeilen 299-328; Seiten 59-60, Zeilen 7787-8015; Seite 62, Zeilen 8355-8467; Seiten 63-65, Zeilen 8594-8924; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seite 93, Zeilen 641-720; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seiten 99-102, Zeilen 1926-2560; Seiten 103-105, Zeilen 2641-3163; Seite 118, Zeile 50; Seiten 121-125, Zeilen 616-1513; Seiten 126-132, Zeilen 1700-2834; Seiten 145-147, Zeilen 5355-5807; Seite 148, Zeilen 5941-6117; Seite 182, Zeilen 12701-12864; Seiten 205-206, Zeilen 17344-17611; Seite 220, Zeilen 3-85; Seite 223, Zeilen 3-85; Seite 231, Zeilen 1-132; Seite 233, Zeilen 366-371; Seite 281, Zeilen 22-88; Seiten 290-291, Zeilen 1-266; Seiten 300-302, Zeilen 1-403; Seiten 304-314, Zeilen 822-2949; Seiten 331-332, Zeilen 1-231; Seiten 363-364, Zeilen 2722-2845.

[18] Vgl. Feit et al. 2016, S. 4264-4271; Ruan et al. 2017, Art. 159:4-159:5, 159:15-159:17. [19] Vgl. MacKenzie/Soukoreff 2002, S. 164-165; Ruan et al. 2017, Art. 159:16-159:17. [20] Vgl. Feit et al. 2016, S. 4262-4271. [21] Vgl. MacKenzie/Soukoreff 2002, S. 152-153, 164-165. [22] Vgl. Oulasvirta et al. 2013, S. 2767-2772. [23] Vgl. Ruan et al. 2017, Art. 159:4-159:5, 159:13-159:17. [24] Vgl. Galbraith/Kay 2025, PDF-S. 5-8, 16-19; Feit et al. 2016, S. 4268-4271. [25] Vgl. Oulasvirta et al. 2013, S. 2767-2771; Ruan et al. 2017, Art. 159:5, 159:16-159:17. [26] Vgl. Akrich 1992, S. 207-211, 216-222. [27] Vgl. van Esch et al. 2019, S. 13-15. [28] Vgl. Koencke et al. 2020, S. 7684-7685. [29] Vgl. MacKenzie/Soukoreff 2002, S. 164-165.

ERFORDERLICHE KENNTNISSE UND KOMPETENZEN

* * *

Ein Anliegen zu kennen bedeutet noch nicht, eine geeignete Eingabe formulieren zu können. Nutzer*innen müssen einschätzen, welche Informationen ein System benötigt und in welcher Form diese übermittelt werden sollten. Eine Eingabe kann technisch akzeptiert werden, ohne zum gewünschten Ergebnis zu führen. Entscheidend ist daher nicht nur, ob ein System eine Eingabe verarbeitet, sondern auch, welches Wissen erforderlich ist, um sie zielführend zu formulieren [30].

Bei Befehlssystemen ist dieses Wissen vergleichsweise eindeutig bestimmt. Wer beispielsweise ein neues Verzeichnis anlegen möchte, muss den Befehl `mkdir` kennen und in der vorgesehenen Syntax verwenden [31]. Befehlsname und Syntax müssen daher erlernt oder nachgeschlagen werden [32].

Eine gewöhnliche Websuche setzt dagegen keine feste Befehlssyntax voraus. Nutzer*innen müssen ihren Informationsbedarf jedoch in Begriffe übersetzen, mit denen das Suchsystem arbeiten kann. Zusätzliche Kenntnisse, etwa über Suchoperatoren wie Anführungszeichen oder `site:`, können dabei helfen, eine Anfrage gezielt einzugrenzen [33]. Ob eine Formulierung geeignet ist, zeigt sich häufig erst an den Ergebnissen und kann eine erneute Suche erforderlich

machen [34]. Das notwendige Wissen betrifft hier somit weniger eine verbindliche Syntax als die Einschätzung, welche Formulierungen zu hilfreichen Ergebnissen führen.

Bei Promptfeldern für KI-Systeme verschiebt sich diese Anforderung erneut. Nutzer*innen können ihr Anliegen in natürlicher Sprache formulieren, müssen dabei jedoch einschätzen, was das System leisten kann, welche Informationen es benötigt und wie das gewünschte Ergebnis beschrieben werden sollte. Subramonyam et al. unterscheiden entsprechend zwischen dem Einschätzen der Systemfähigkeiten, dem Formulieren geeigneter Instruktionen und dem Konkretisieren des gewünschten Ergebnisses [35]. Die Verwendung natürlicher Sprache beseitigt die Notwendigkeit von Systemwissen daher nicht, sondern verändert dessen Form. Anders als bei einer dokumentierten Befehlssyntax ist bei einem unzureichenden Ergebnis nicht immer ersichtlich, ob eine andere Formulierung helfen würde oder eine Grenze des Systems erreicht ist. Zamfirescu-Pereira et al. zeigen zudem, dass einzelne erfolgreiche Antworten zu vorschnellen Annahmen über das Verhalten eines Systems führen können und Erwartungen aus menschlicher Kommunikation nicht ohne Weiteres auf dessen Funktionsweise übertragbar sind [36].

Bei Formularen kann ein größerer Teil des erforderlichen Wissens unmittelbar über die Oberfläche vermittelt werden. Beschriftungen, Formatangaben und Pflichtfeldkennzeichnungen können anzeigen, welche Informationen benötigt werden und in welcher Form sie einzugeben sind [37]. Nutzer*innen müssen diese Anforderungen dadurch weniger aus dem Gedächtnis abrufen oder selbst erschließen; ein Teil des notwendigen Wissens wird auf die Oberfläche verlagert [38].

Command Line, Suchfeld, Promptfeld und Formular unterscheiden sich damit nicht einfach darin, wie viel Wissen sie voraussetzen. Unterschiede bestehen vielmehr darin, welche Kenntnisse erforderlich sind und wie diese zwischen Nutzer*innen, Ober-

fläche und System verteilt werden. Weniger sichtbare Vorgaben bedeuten dabei nicht, dass weniger Bedingungen bestehen. Sie können vielmehr dazu führen, dass Nutzer*innen einen größeren Teil dieser Bedingungen selbst erschließen müssen. Bleiben sie unklar, lässt sich bei einem unzureichenden Ergebnis nur schwer unterscheiden, ob fehlendes Wissen, eine ungeeignete Formulierung oder eine Grenze des Systems ausschlaggebend war.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 4, Zeilen 719-744; Seite 10, Zeilen 236-249; Seite 12, Zeilen 61-188; Seite 13, Zeilen 240-268; Seite 15, Zeilen 1-164; Seiten 29-32, Zeilen 1939-2549; Seiten 38-39, Zeilen 3572-3816; Seite 40, Zeilen 3986-4132; Seiten 41-42, Zeilen 4217-4416; Seiten 43-45, Zeilen 4658-5003; Seiten 53-56, Zeilen 6552-7161; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 70-72, Zeilen 10019-10453; Seiten 72-73, Zeilen 10462-10590; Seiten 81-83, Zeilen 12146-12475; Seiten 91-93, Zeilen 296-640; Seiten 95-96, Zeilen 999-1245; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seiten 102-103, Zeilen 2561-2640; Seiten 106-111, Zeilen 3217-4284; Seite 118, Zeilen 70-72; Seiten 125-126, Zeilen 1514-1699; Seiten 132-138, Zeilen 2835-4063; Seiten 145-147, Zeilen 5355-5807; Seite 148, Zeilen 5941-6117; Seiten 182-184, Zeilen 12865-13131; Seiten 204-205, Zeilen 17031-17343; Seiten 206-207, Zeilen 17612-17820; Seiten 220-221, Zeilen 86-204; Seiten 223-224, Zeilen 86-202; Seite 232, Zeilen 39-50; Seiten 234-235, Zeilen 522-635; Seiten 281-283, Zeilen 89-512; Seiten 290-292, Zeilen 1-448; Seite 300, Zeilen 61-191; Seiten 314-324, Zeilen 2950-4867; Seite 332, Zeilen 232-330; Seiten 364-367, Zeilen 2846-3396.

[30] Vgl. Akrich 1992, S. 207-209, 216. [31] Vgl. IEEE/The Open Group 2024, mkdir. [32] Vgl. Shneiderman 1983, S. 65-66. [33] Vgl. Google Search Help, o. J., „Refine Google searches“, Abschnitt „Operators“. [34] Vgl. Hearst 2009, S. 1-3. [35] Vgl. Subramonyam et al. 2024, S. 2-3, 6-8. [36] Vgl. Zamfirescu-Pereira et al. 2023, S. 9-13. [37] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276-1282. [38] Vgl. Hearst 2009, S. 18-19.

K O R R I G I E R E N U N D B E A R B E I T E N

* * *

Texteingaben können nachträglich verändert werden. Eine solche Bearbeitung muss jedoch nicht bedeuten, dass zuvor ein Fehler vorlag: Nutzer*innen können eine Formulierung ändern, ergänzen oder ihre Absicht neu bestimmen. Von Korrektur lässt sich da-

gegen sprechen, wenn eine Eingabe als falsch oder abweichend bewertet und entsprechend verändert wird.

Was dabei als fehlerhaft gilt, kann unterschiedlich bestimmt werden. Eine Eingabe kann der Absicht der Nutzer*innen entsprechen und dennoch von einem System zurückgewiesen werden, etwa weil ein erwartetes Format nicht eingehalten wurde. Umgekehrt kann ein System eine Korrektur vorschlagen oder automatisch vornehmen, die nicht der ursprünglichen Absicht entspricht^[39]. Die dafür verwendeten Bewertungskriterien sind häufig durch die Gestaltung und technische Umsetzung eines Systems festgelegt und damit auch Ergebnis von Entscheidungen seiner Entwickler*innen, Anbieter*innen oder Betreiber*innen. Was als korrekt gilt, richtet sich daher nicht zwangsläufig allein nach der Absicht der Nutzer*innen.

Damit stellt sich die Frage, wie Erkennen, Verändern und Überprüfen zwischen Nutzer*innen und System verteilt sind. Bei einem ungültigen Formularwert kann das System auf eine Abweichung hinweisen, während die Nutzer*innen die Eingabe selbst ändern. Bei einer automatischen Korrektur übernimmt dagegen das System die Veränderung, während Nutzer*innen prüfen müssen, ob das Ergebnis ihrer Absicht entspricht. Die Gestaltung eines Eingabesystems bestimmt somit mit, welche Schritte von Menschen und welche vom technischen System übernommen werden^[40].

Die Möglichkeit zur Bearbeitung gibt Nutzer*innen zugleich Kontrolle über den eingegebenen Text. Einzelne Stellen können verändert und Änderungen teilweise rückgängig gemacht werden, ohne die gesamte Eingabe neu zu beginnen. Werden Veränderungen vom System vorgenommen, ist besonders wichtig, dass sie erkennbar und gegebenenfalls rückgängig zu machen sind^[41]. Diese Kontrolle über den Text bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass auch bereits ausgelöste Vorgänge zurückgenommen werden können.

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 5, Zeilen 793-847; Seite 13, Zeilen 323-328; Seite 16, Zeilen 1-155; Seiten 29-32, Zeilen 1939-2549; Seiten 43-44, Zeilen 4658-4819; Seiten 55-56, Zeilen 6971-7161; Seiten 57-60, Zeilen 7514-8015; Seite 62, Zeilen 8355-8467; Seiten 69-70, Zeilen 9892-10018; Seiten 71-72, Zeilen 10166-10324; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 91-92, Zeilen 296-542; Seiten 94-95, Zeilen 861-1115; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seiten 111-113, Zeilen 4285-4656; Seiten 138-140, Zeilen 4064-4383; Seiten 142-148, Zeilen 4866-6117; Seiten 184-185, Zeilen 13132-13376; Seiten 202-204, Zeilen 16823-17030; Seite 221, Zeilen 205-274; Seite 224, Zeilen 203-264; Seite 231, Zeilen 121-132; Seite 232, Zeilen 52-62; Seite 235, Zeilen 636-792; Seiten 283-284, Zeilen 513-738; Seiten 292-294, Zeilen 449-920; Seite 298, Zeilen 1585-1768; Seiten 324-327, Zeilen 4868-5525; Seiten 332-333, Zeilen 331-437; Seiten 333-334, Zeilen 534-659; Seiten 367-368, Zeilen 3397-3570.

[39] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1276-1282; Hearst 2009, S. 14-18. [40] Vgl. Akrich 1992, S. 216. [41] Vgl. Shneiderman 1983, S. 59, 64-65.

A U T O C O M P L E T E U N D V O R S C H L Ä G E

* * *

Texteingabe entsteht nicht immer ausschließlich durch selbst eingegebene Zeichen. Systeme können während des Schreibens mögliche Fortsetzungen oder nächste Wörter anbieten. Nutzer*innen können solche Vorschläge übernehmen, verändern oder unabhängig davon weiterschreiben. Neben das eigene Formulieren tritt damit die Auswahl aus bereits angebotenen sprachlichem Material. Vorschläge unterscheiden sich dabei von automatischen Korrekturen, da sie zunächst als Möglichkeit erscheinen und nicht ohne Weiteres in den Text übernommen werden [42].

Solche Vorschläge können einen Teil der Eingabearbeit übernehmen. Wird ein Wort oder eine längere Fortsetzung ausgewählt, müssen weniger Zeichen einzeln eingegeben werden. Gleichzeitig entsteht eine neue Aufgabe: Die angebotenen Optionen müssen wahrgenommen und daraufhin geprüft werden, ob sie zur beabsichtigten Eingabe passen. Weniger Tastenanschläge bedeuten deshalb nicht zwangsläufig eine schnellere oder einfachere Eingabe. Quinn und Zhai zeigen,

dass ständig sichtbare Wortvervollständigungen in ihrer Untersuchung zwar die Zahl der benötigten Tastenschläge reduzierten, die Eingabe jedoch verlangsamten [43]. Vorschläge verlagern Eingabearbeit damit teilweise vom Tippen auf das Wahrnehmen und Auswählen.

Dabei sind die angebotenen Möglichkeiten bereits durch das System vorausgewählt. Eine Vorschlagsliste zeigt nicht alle denkbaren Fortsetzungen, sondern nur einen kleinen Ausschnitt. Im Versuchsaufbau von Arnold et al. wurden beispielsweise die drei wahrscheinlichsten Wörter beziehungsweise Vervollständigungen eines Sprachmodells angezeigt [44]. Welche Formulierungen Nutzer*innen leicht auswählen können, hängt damit von der Auswahl des Systems ab. Was das Modell für wahrscheinlich hält, muss jedoch nicht dem entsprechen, was Nutzer*innen tatsächlich ausdrücken möchten.

Die Möglichkeit, Vorschläge abzulehnen, bedeutet daher nicht, dass die Eingabe von ihrem Einfluss unabhängig bleibt. Bereits ihre Sichtbarkeit kann beeinflussen, welche Formulierungen naheliegend erscheinen und welche Alternativen weniger unmittelbar in Betracht gezogen werden. Arnold et al. zeigen dies anhand frei formulierter Bildbeschreibungen: Mit Wortvorschlägen entstanden im Durchschnitt kürzere Texte, und die Teilnehmenden verwendeten weniger Wörter, die vom Modell nicht vorhergesagt worden waren [45]. Obwohl die Eingabe formal offen blieb, näherten sich die entstandenen Texte damit stärker den vom System angebotenen Möglichkeiten an.

Die vermeintliche Freiheit eines offenen Texteingabefelds ist deshalb nicht mit einer unbeeinflussten Formulierung gleichzusetzen. Die Auswahl des Systems wird zu einem Teil der Bedingungen, unter denen Nutzer*innen ihre Eingabe entwickeln.

Vorschläge können dabei an unterschiedlichen Stellen des Eingabeprozesses ansetzen. Wortvervollständigungen greifen in einen bereits begonnenen Text ein, Suchvorschläge

können eine Anfrage ergänzen oder alternative Begriffe anbieten. Promptideen setzen teilweise noch früher an, indem sie mögliche Aufgaben oder Formulierungsrichtungen vorschlagen [46].

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 10, Zeilen 236-249; Seite 17, Zeilen 1-178; Seiten 41-42, Zeilen 4313-4416; Seiten 43-44, Zeilen 4658-4819; Seiten 59-60, Zeilen 7787-8015; Seiten 62-64, Zeilen 8468-8749; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 92-93, Zeilen 543-720; Seite 95, Zeilen 999-1115; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seiten 113-115, Zeilen 4657-4959; Seiten 140-142, Zeilen 4384-4865; Seiten 145-147, Zeilen 5355-5807; Seite 148, Zeilen 5941-6117; Seiten 185-186, Zeilen 13377-13530; Seiten 201-202, Zeilen 16615-16822; Seite 221, Zeilen 275-351; Seite 224, Zeilen 265-337; Seite 232, Zeilen 52-62; Seiten 284-286, Zeilen 739-1076; Seiten 294-296, Zeilen 921-1198; Seite 333, Zeilen 438-533; Seite 368, Zeilen 3571-3732.

[42] Vgl. Quinn/Zhai 2016, S. 83-84; Arnold et al. 2020, PDF-S. 4-5. [43] Vgl. Quinn/Zhai 2016, S. 83-86. [44] Vgl. Arnold et al. 2020, PDF-S. 4-5. [45] Vgl. Arnold et al. 2020, PDF-S. 3-7. [46] Vgl. Hearst 2009, S. 11-13; Subramonyam et al. 2024, PDF-S. 11-12.

ITERATION UND REFORMULIERUNG

* * *

Texteingabe endet nicht zwangsläufig mit dem Absenden. Auf die Reaktion des Systems können eine Bewertung des Ergebnisses und eine weitere Eingabe folgen. Eine solche erneute Eingabe lässt sich als Iteration verstehen. Wird die folgende Eingabe dabei sprachlich, inhaltlich oder in ihrem Umfang verändert, handelt es sich zugleich um eine Reformulierung.

Diese muss nicht auf einen Fehler zurückgehen. Eine neue Formulierung kann auch entstehen, weil sich das Anliegen im Verlauf der Interaktion verändert oder konkretisiert hat.

Wie Nutzer*innen eine Eingabe verändern, hängt davon ab, was sich aus der Reaktion des Systems ableiten lässt. Bei Formularen kann eine Fehlermeldung vergleichsweise klar zeigen, welche Anforderung noch nicht erfüllt ist [47].

Bei Suchergebnissen oder generierten Antworten ist dagegen oft weniger deutlich, wie die Eingabe verändert werden sollte. Ein unerwünschtes Ergebnis zu erkennen bedeutet noch nicht zu wissen, wie es vermieden werden kann [48].

Darüber hinaus können Suchergebnisse verändern, wonach Nutzer*innen im nächsten Schritt überhaupt suchen. Sie zeigen nicht nur, ob die gewählten Begriffe zum Informationsbedarf passen, sondern können auch neue Begriffe, Zusammenhänge oder Teilaspekte sichtbar machen. Diese können wiederum in eine folgende Anfrage einfließen [49].

Reformulierung bedeutet damit nicht nur, dieselbe Frage präziser auszudrücken. Auch das Verständnis dessen, wonach gesucht wird, kann sich im Verlauf der Suche verändern.

Auch beim Prompting können Antworten des Systems zum Ausgangspunkt weiterer Eingaben werden. Nutzer*innen ergänzen oder verändern ihre Instruktionen und beurteilen anschließend die neue Antwort. Eine solche Wiederholung führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer verlässlichen Verbesserung.

Zamfirescu-Pereira et al. untersuchten zehn Personen mit wenig oder keiner Erfahrung im Promptdesign, die mit dem Werkzeug BotDesigner einen vorgegebenen GPT-3-basierten Rezeptchatbot verbessern sollten [50]. In dieser Aufgabe passten die Teilnehmenden ihre Prompts häufig anhand einzelner Antworten an. Erzeugte eine Änderung einmal ein besseres Ergebnis, wurde sie teilweise bereits als erfolgreich bewertet, ohne systematisch zu prüfen, ob sie auch in anderen Fällen funktioniert [51]. Die Bewertung einer Änderung beruhte damit teilweise auf einzelnen erfolgreichen Antworten und nicht auf ihrer wiederholten Überprüfung.

Die Reaktion des Systems ist damit nicht nur das Ergebnis einer vorausgegangenen Eingabe, sondern wirkt zugleich auf die nächste Handlung zurück. Sie macht bestimmte Veränderungen der Eingabe plausibel, während andere weniger naheliegend

erscheinen. Ein als erfolgreich wahrgenommenes Ergebnis kann dazu führen, dass eine Formulierung beibehalten oder erneut verwendet wird; ein unzureichendes Ergebnis gibt dagegen Anlass, bestimmte Teile der Eingabe zu verändern. Nutzer*innen leiten aus diesen Reaktionen ab, was sie verändern könnten, ohne die zugrunde liegende Verarbeitung vollständig zu kennen. Die Gestaltung des Systems nimmt damit unmittelbar Einfluss auf ihr Verhalten, indem Rückmeldungen und Ergebnisse mitbestimmen, welche nächsten Schritte sinnvoll oder erfolgversprechend erscheinen. Das formal offene Texteingabefeld bedeutet daher nicht, dass die weitere Formulierung unabhängig vom System erfolgt. Durch seine Reaktionen prägt das System mit, welche Eingaben Nutzer*innen in Betracht ziehen und welche Strategien sie im Verlauf der Interaktion entwickeln. Der Einfluss des Systems kann dabei über die Formulierung der nächsten Eingabe hinausgehen. Auch das angestrebte Ergebnis selbst kann sich im Verlauf der Interaktion verändern. Bei einer Suche kann etwa die Reaktion des Systems Anlass geben, die eigene Fragestellung weiterzuentwickeln und dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen [52].

Insgesamt umfasst Texteingabe körperliche Ausführung, das Erschließen von Anforderungen sowie fortlaufende Auswahl und Prüfung. Wie viel davon Nutzer*innen übernehmen, hängt auch von den Vorgaben, Vorschlägen und Rückmeldungen des Systems ab. Die Interaktion macht damit sichtbar, wie Nutzer*innen Eingaben formulieren, verändern und auf das System reagieren. Sie legt jedoch nicht offen, wie der eingegebene Text technisch verarbeitet wird, nach welchen Kriterien er bewertet wird oder was anschließend mit ihm geschieht. Diese Zusammenhänge untersucht das folgende Kapitel Operation.

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 10, Zeilen 236-249; Seite 13, Zeilen 249-268; Seiten 18-19, Zeilen 1-282; Seite 40, Zeilen 3986-4132; Seiten 41-42, Zeilen 4217-4416; Seiten 42-44, Zeilen 4485-4819; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 71-72, Zeilen 10166-10324; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 91-93, Zeilen 296-640; Seite 95, Zeilen 999-1115; Seiten 111-112, Zeilen 4296-4363; Seiten 112-113, Zeilen 4536-4584; Seiten 115-117, Zeilen 4960-5361; Seiten 142-147, Zeilen 4866-5807; Seite 148, Zeilen 5941-6117; Seite 186, Zeilen 13531-13618; Seiten 200-201, Zeilen 16355-16614; Seiten 221-222, Zeilen 351-425; Seiten 224-225, Zeilen 338-406; Seite 236, Zeilen 793-946; Seite 245, Zeilen 995-1022; Seiten 286-287, Zeilen 1077-1381; Seiten 296-299, Zeilen 1199-1842; Seiten 327-330, Zeilen 5526-5994; Seiten 333-334, Zeilen 534-659; Seiten 368-371, Zeilen 3733-4201; Seite 379, Zeilen 5871-5894.

[47] Vgl. Seckler et al. 2014, S. 1279-1282. [48] Vgl. Hearst 2009, S. 3, 7-8; Subramonyam et al. 2024, S. 6-8. [49] Vgl. Hearst 2009, S. 3, 7-8. [50] Vgl. Zamfirescu-Pereira et al. 2023, S. 7-8. [51] Vgl. Zamfirescu-Pereira et al. 2023, S. 11-12. [52] Vgl. Hearst 2009, S. 3, 7-8, 14.

* * *

Ein eingegebener Text ist zunächst eine Zeichenfolge. Welche technische Rolle er erhält und was er bewirken kann, hängt von dem Zusammenhang ab, in dem er verarbeitet wird. Dieselbe Zeichenfolge kann etwa als Befehl, Formularwert, Suchanfrage oder Prompt dienen. Die Absicht der Nutzer*innen allein legt diese Rolle nicht fest.

Dabei lassen sich der sichtbare Text, seine technische Repräsentation und die Operation, in deren Zusammenhang er verarbeitet wird, voneinander unterscheiden. Der eingegebene Text kann einer bestimmten Struktur zugeordnet oder gemeinsam mit weiteren Informationen verarbeitet werden. Was im Eingabefeld sichtbar ist, entspricht daher nicht zwangsläufig der vollständigen technischen Eingabe.

In der Command Line lässt sich die Abhängigkeit vom technischen Kontext besonders deutlich beobachten. Bei der Eingabe `mkdir entwurf` übernehmen die Bestandteile unterschiedliche Rollen: `mkdir` bezeichnet eine Utility zur Erstellung von Verzeichnissen, während `entwurf` als Operand angibt, welches Verzeichnis erzeugt werden soll^[53]. Innerhalb einer entsprechenden Befehls Umgebung kann die Zeichenfolge damit die Erstellung eines Verzeichnisses auslösen. Wird `mkdir entwurf` dagegen in ein Suchfeld eingegeben, wird dieselbe Zeichenfolge als Suchanfrage behandelt. Ihre technische Funktion ergibt sich somit nicht aus dem sichtbaren Text allein, sondern aus dem Zusammenhang, in dem er verarbeitet wird.

Bei einem Formular wird der eingegebene Text innerhalb einer vorgegebenen Struktur weiterverarbeitet. Bei der regulären HTML-Übermittlung werden die berücksichtigten Eingaben als Name-Wert-Einträge zusammengestellt: Nutzer*innen bestimmen den

eingegebenen Wert, während seine technische Zuordnung durch das jeweilige Formular bereits festgelegt ist^[54]. Die technisch wirksame Eingabe umfasst damit nicht nur den sichtbaren Text, sondern auch die Struktur, innerhalb derer er als bestimmter Wert behandelt wird.

Bei einem Suchfeld richtet sich die eingegebene Zeichenfolge an eine bereits vorbereitete Informationsgrundlage. Eine Websuche durchsucht nicht erst im Moment der Anfrage das gesamte Web, sondern greift auf zuvor erfasste und indexierte Inhalte zurück. Welche Ergebnisse verfügbar werden können, hängt daher bereits davon ab, welche Inhalte in dieser Grundlage enthalten sind^[55].

Zugleich muss die sichtbare Zeichenfolge nicht die einzige Information sein, die bei der Verarbeitung berücksichtigt wird. Google nennt unter anderem Standort, Sprache und Gerät als mögliche Kontextinformationen für die Bereitstellung von Suchergebnissen^[56]. Ergebnisse können dadurch an Bedingungen angepasst werden, die sich auf Nutzer*innen und die jeweilige Situation beziehen, ohne dass aus ihrer Darstellung unmittelbar hervorgeht, welche dieser Informationen berücksichtigt wurden. Nutzer*innen können daher dieselbe Zeichenfolge eingeben und dennoch Ergebnisse erhalten, die durch weitere, im Suchfeld nicht sichtbare Faktoren mitbestimmt sind. Auf einige dieser Bedingungen können sie zudem nur begrenzt Einfluss nehmen. Die scheinbar offene Suche richtet sich somit stets auf eine bereits strukturierte Informationsgrundlage und wird zugleich in einem Kontext verarbeitet, den Nutzer*innen weder vollständig einsehen noch allein bestimmen.

Bei einem Promptfeld kann der aktuell formulierte Text nur einen Teil des Verarbeitungskontexts bilden. Neben der aktuellen Eingabe der Nutzer*innen können etwa frühere Gesprächsteile oder zusätzliche Anweisungen berücksichtigt werden^[57]. Entscheidend ist dabei nicht nur, welcher Text in diesem Kontext ent-

halten ist, sondern auch, welche Rolle ihm innerhalb der Verarbeitung zugewiesen wird.

In der dokumentierten OpenAI API werden beispielsweise Nachrichten mit den Rollen „developer“ und „user“ unterschieden und mit unterschiedlichen Prioritäten behandelt^[58]. Die Anweisung aus dem sichtbaren Eingabefeld ist damit nicht zwangsläufig die einzige oder vorrangige Anweisung, die in die Verarbeitung eingeht. Welche weiteren Bestandteile vorhanden sind und wie sie zueinander stehen, wird durch die jeweilige Anwendung mitbestimmt.

Die sprachliche Offenheit des Promptfelds bedeutet daher nicht, dass auch die Bedingungen seiner Verarbeitung offen sind. Nutzer*innen können frei formulieren, ohne damit allein festzulegen, in welchem Kontext und unter welchen weiteren Anweisungen ihre Eingabe verarbeitet wird.

Das Verfassen des Textes bedeutet nicht zugleich vollständige Kontrolle über seine technische Einbettung. Nutzer*innen können ihre Eingabe selbst formulieren und bearbeiten, ohne allein festzulegen, welche technische Rolle sie erhält und mit welchen weiteren Informationen sie verarbeitet wird. Entscheidend ist daher, welche dieser Bedingungen sie erkennen und verändern können. Bleiben solche Bedingungen unsichtbar, kann dies die Nachvollziehbarkeit der technischen Verwendung begrenzen.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 5, Zeilen 895-915; Seite 7, Zeilen 1268-1277; Seiten 39-41, Zeilen 3863-4312; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seiten 69-71, Zeilen 9892-10165; Seite 72, Zeilen 10325-10453; Seiten 72-73, Zeilen 10462-10590; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 91-92, Zeilen 296-439; Seiten 92-93, Zeilen 543-640; Seiten 94-95, Zeilen 861-998; Seiten 95-96, Zeilen 1116-1245; Seiten 149-152, Zeilen 6189-6782; Seiten 153-157, Zeilen 7065-7865; Seiten 159-160, Zeilen 8300-8351; Seiten 161-164, Zeilen 8640-9130; Seiten 165-170, Zeilen 9457-10310; Seiten 186-187, Zeilen 13619-13768; Seiten 198-200, Zeilen 16018-16354; Seite 226, Zeilen 1-114; Seite 232, Zeilen 64-72; Seiten 236-237, Zeilen 947-1101; Seite 249, Zeilen 5-183; Seiten 259-260, Zeilen 1-343; Seiten 266-273, Zeilen 1-1440; Seite 274, Zeilen 1602-1662; Seiten 287-289, Zeilen 1382-1625; Seiten 371-373, Zeilen 4202-4689.

[53] Vgl. IEEE/The Open Group 2024, mkdir. [54] Vgl. WHATWG 2026, Abschn. 4.10.22.4. [55] Vgl. Brin/Page 1998, S. 111-112; Google 2025, „In-depth guide to how Google Search works“, Abschn. „Indexing“ und „Serving search results“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [56] Vgl. Google 2025, „In-depth guide to how Google Search works“, Abschn. „Serving search results“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [57] Vgl. OpenAI, o. J., Text generation, Abschn. „Message roles and instruction following“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [58] Vgl. OpenAI, o. J., Text generation, Abschn. „Message roles and instruction following“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026.

V E R A R B E I T U N G U N D I H R E M A S S S T Ä B E

* * *

Eine Eingabe wird nicht notwendig erst mit dem Absenden verarbeitet. Bereits während der Eingabe können technische Vorgänge ausgelöst werden, ohne dass der aktuelle Text schon als fertige Anfrage übermittelt oder eine damit verbundene Operation ausgeführt wurde.

Bei HTML-Eingabefeldern lassen sich etwa die Veränderung eines Feldwerts und die spätere Übermittlung eines Formulars unterscheiden^[59]. Besonders deutlich wird diese Trennung bei Suchfeldern. Chromium kann bereits während der Eingabe Suchvorschläge abrufen und unter bestimmten Bedingungen eine Ergebnisseite für eine vorhergesagte Suchanfrage vorladen, bevor Nutzer*innen diese Anfrage tatsächlich bestätigen^[60].

Feldänderung, Übermittlung und Ausführung sind deshalb als unterschiedliche Vorgänge zu betrachten. Das Absenden kann einen weiteren Verarbeitungsschritt auslösen, markiert aber nicht grundsätzlich deren Beginn.

Je nach Eingabesystem führt eine Eingabe zu unterschiedlichen Formen der Verarbeitung.

In der Command Line kann eine Eingabe eine festgelegte Programmfunktion auslösen^[61].

Bei Formularen steht dagegen die Prüfung einer Eingabe gegen festgelegte Anforderungen im Vordergrund^[62].

Bei einer Suche werden mögliche Treffer aus einer vorhandenen Informationsgrundlage ermittelt und in eine Rangordnung gebracht^[63].

Bei einem Sprachmodell entsteht die Ausgabe wiederum schrittweise. Auf Grundlage des bisherigen Kontexts werden mögliche folgende Tokens gewichtet und nacheinander erzeugt. Die Antwort entsteht dadurch als Folge einzelner Vorhersagen^[64].

Diese Verfahren unterscheiden sich deutlich. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass zwischen Eingabe und Ergebnis jeweils ein technisches Verfahren steht. Die Verarbeitung einer Eingabe folgt dabei unterschiedlichen Maßstäben. Sie bestimmen mit, welche Eingaben akzeptiert, welche Treffer höher eingeordnet und welche Antworten als erwünscht behandelt werden.

Bei Command Line und Formular sind die Maßstäbe der Verarbeitung vergleichsweise klar festgelegt. Ein Befehl stellt bestimmte Funktionen bereit, ein Formular kann bestimmte Anforderungen an eine Eingabe stellen. Diese Bedingungen sind jedoch nicht durch die Eingabe selbst gegeben, sondern wurden zuvor festgelegt.

Bei `mkdir` ist beispielsweise definiert, welche Funktion der Befehl ausführt und welche Bedeutung seine Operanden besitzen^[65]. Nutzer*innen können entscheiden, ob und mit welchem Verzeichnisnamen sie diese Funktion verwenden. Welche Funktion überhaupt zur Verfügung steht und wie sie aufgerufen wird, bestimmen sie damit jedoch nicht.

Ähnlich verhält es sich bei Formularen. HTML stellt verschiedene Möglichkeiten bereit, Eingaben auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Welche Felder ein konkretes Formular enthält und welche Anforderungen dabei gelten, wird jedoch erst in der jeweiligen Anwendung festgelegt^[66].

In beiden Fällen bewegen sich Nutzer*innen innerhalb bereits bestimmter Handlungsmöglichkeiten.

Bei einer Suche ist der Maßstab weniger eindeutig. Zwischen einer Anfrage und möglichen Treffern besteht keine einfache Entsprechung,

aus der sich eine einzige richtige Reihenfolge ergeben würde. Suchsysteme müssen deshalb Merkmale auswählen, anhand derer sie einschätzen, welche Inhalte für eine Anfrage besonders relevant sind.

Bereits Brin und Page beschreiben, dass Suchsysteme verschiedene Kriterien miteinander verbinden, etwa die Übereinstimmung von Suchbegriffen mit Texten und die Verlinkung zwischen Webseiten^[67]. Welche Kriterien berücksichtigt und wie stark sie gewichtet werden, beeinflusst, welche Inhalte in den Suchergebnissen erscheinen und an welcher Position sie stehen.

Relevanz ist damit nicht einfach eine Eigenschaft, die einem Inhalt von sich aus zukommt. Sie wird auch dadurch hergestellt, nach welchen Kriterien ein Suchsystem Inhalte bewertet und ordnet. Gillespie weist entsprechend darauf hin, dass algorithmische Relevanz auf Entscheidungen darüber beruht, welche Informationen für die Bewertung als bedeutsam gelten und wie sie gewichtet werden^[68].

Auch die Weiterentwicklung dieser Kriterien setzt Entscheidungen darüber voraus, was als gutes Suchergebnis gelten soll. Google beschreibt hierfür unter anderem Bewertungen durch Search Quality Rater, Vergleiche verschiedener Ergebnisvarianten und Experimente mit realem Suchverkehr. Auch das Verhalten von Nutzer*innen kann dabei herangezogen werden, um Veränderungen am Suchsystem zu bewerten^[69].

Nutzer*innen sind damit nicht vollständig außerhalb dieser Bewertungsprozesse. Ihr Verhalten kann zur Beurteilung eines Suchsystems beitragen. Sie bestimmen jedoch nicht im gleichen Maß darüber, welche Merkmale berücksichtigt, wie sie interpretiert und welche Veränderungen daraus abgeleitet werden^[70].

Eine Suchanfrage lässt sich verändern. Die Regeln, nach denen mögliche Ergebnisse ausgewählt und geordnet werden, lassen sich dadurch jedoch nicht gleichermaßen verändern. Die Frage nach einem rele-

vanten Ergebnis ist deshalb zugleich eine Frage danach, wessen Vorstellung von Relevanz in der Rangordnung wirksam wird.

Bei einem Sprachmodell ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit möglicher nächster Tokens noch kein Maßstab dafür, ob eine Antwort sachlich richtig, hilfreich oder angemessen ist. Die statistische Vorhersage von Text und die Bewertung einer Antwort sind deshalb voneinander zu unterscheiden [71].

Sprachmodelle können zusätzlich darauf trainiert werden, bestimmte Antwortweisen gegenüber anderen zu bevorzugen. Ein historisches Beispiel ist das auf GPT-3 aufbauende InstructGPT. Hier wurden menschliche Demonstrationen und Vergleiche verschiedener Modellausgaben für das weitere Training verwendet [72]. Als Maßstäbe nannten die Forschenden Hilfreichsein, Wahrhaftigkeit und Schadensvermeidung. Konkretisiert wurden sie durch die Urteile ausgewählter Bewertender [73].

Dass solche Maßstäbe nicht immer eindeutig miteinander vereinbar sind, zeigt sich am Beispiel von Sycophancy. Sharma et al. untersuchen Fälle, in denen Modelle dazu tendieren, einer in der Anfrage vertretenen Position zuzustimmen, obwohl eine sachliche Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen würde [74]. Eine Antwort kann dadurch zustimmend und für Nutzer*innen zunächst angenehm erscheinen, ohne zugleich sachlich angemessen zu sein.

Damit stellt sich auch die Frage, welche Ziele bei der Gestaltung und Weiterentwicklung solcher Systeme verfolgt und gegeneinander abgewogen werden. Wahrhaftigkeit und sachliche Angemessenheit können dabei neben Zielen wie Zufriedenheit der Nutzer*innen, Nutzungshäufigkeit oder langfristiger Bindung stehen. Diese Ziele können im Gegensatz zueinander stehen. Entscheidend ist daher, welche Vorstellung einer guten Antwort im System wirksam wird und wer darüber bestimmt, nach welchen Kriterien Antworten bevorzugt werden.

Ranking betrifft nicht allein das Finden, sondern ebenso das Gefundenwerden. Bei Suchmaschinen zeigt sich das in der Search Engine Optimization. Anbieter*innen versuchen, Inhalte so zu gestalten, dass sie von Suchsystemen besser erfasst und möglichst weit oben eingeordnet werden. Dabei orientieren sie sich an bekannten oder vermuteten Kriterien des Rankings. Die Auswahlregeln einer Suchmaschine werden damit selbst zu Bedingungen, an denen andere Akteur*innen ihr Handeln ausrichten [75].

Auch im Zusammenhang mit Large Language Models wird untersucht, wie sich die Sichtbarkeit externer Quellen in generierten Antworten beeinflussen lässt. Aggarwal et al. bezeichnen diesen Ansatz als Generative Engine Optimization. Untersucht werden dabei Systeme, die für die Generierung einer Antwort auf externe Quellen zurückgreifen. Durch gezielte Veränderungen an Quellentexten soll erreicht werden, dass diese in den erzeugten Antworten häufiger oder prominenter berücksichtigt werden. Im untersuchten Versuchsaufbau ließ sich die Präsenz einzelner Quellen auf diese Weise beeinflussen, wobei die Wirkung je nach Strategie und Themenbereich unterschiedlich ausfiel [76].

SEO und GEO unterscheiden sich in ihren konkreten Verfahren. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass Inhaltsanbieter*innen versuchen, die Bedingungen eines Auswahlprozesses zu verstehen und ihre Inhalte daran anzupassen. Das Ergebnis einer Eingabe hängt somit auch von Inhalten ab, die andere Akteur*innen mit Blick auf ihre Sichtbarkeit gestaltet haben, etwa um eigene kommerzielle Interessen zu verfolgen [77].

Zwischen einer Eingabe und ihrem Ergebnis stehen damit nicht nur technische Verfahren, sondern auch Maßstäbe, anhand derer etwas ausgeführt, akzeptiert, ausgewählt oder als erwünscht behandelt wird. Diese Maßstäbe ergeben sich nicht allein aus der Eingabe, sondern werden durch technische Standards, die Gestaltung und Implementierung eines Systems

sowie durch Entscheidungen seiner Entwickler*innen und Betreiber*innen mitbestimmt. In ihnen können sich damit unterschiedliche Interessen, Zielsetzungen und Vorstellungen darüber niederschlagen, welches Ergebnis als geeignet oder erwünscht gilt.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seiten 39-40, Zeilen 3863-3985; Seiten 40-41, Zeilen 4133-4216; Seiten 57-59, Zeilen 7514-7786; Seite 62, Zeilen 8355-8467; Seiten 69-70, Zeilen 9892-10018; Seiten 72-73, Zeilen 10462-10590; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 94-95, Zeilen 861-998; Seiten 95-96, Zeilen 1116-1245; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seite 118, Zeilen 74-76; Seiten 149-154, Zeilen 6189-7293; Seiten 157-169, Zeilen 7866-10182; Seiten 170-175, Zeilen 10311-11461; Seiten 187-191, Zeilen 13769-14582; Seiten 197-198, Zeilen 15664-16017; Seite 227, Zeilen 1-120; Seiten 228-229, Zeilen 1-254; Seite 233, Zeilen 206-209; Seite 233, Zeile 250; Seiten 237-239, Zeilen 1102-1549; Seiten 249-256, Zeilen 1-1484; Seiten 260-265, Zeilen 344-1206; Seiten 273-274, Zeilen 1441-1631; Seiten 274-280, Zeilen 1663-2913; Seiten 373-376, Zeilen 4690-5152.

[59] Vgl. WHATWG 2026, Abschn. 4.10.5.5 und 4.10.22.3. [60] Vgl. The Chromium Projects, o. J., Omnibox Prefetch and Prerender for Default Search Engines, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [61] Vgl. IEEE/The Open Group 2024, mkdir. [62] Vgl. WHATWG 2026, Abschn. 4.10.21. [63] Vgl. Brin/Page 1998, S. 109-113. [64] Vgl. Radford et al. 2019, PDF-S. 2, 4 und 6. [65] Vgl. IEEE/The Open Group 2024, mkdir. [66] Vgl. WHATWG 2026, Abschn. 4.10.21. [67] Vgl. Brin/Page 1998, S. 109-113. [68] Vgl. Gillespie 2014, S. 175-179, 183-187. [69] Vgl. Google, o. J., Improving Search with rigorous testing, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [70] Vgl. Google, o. J., Improving Search with rigorous testing, Abschn. „Testing for usefulness“ und „Analyzing metrics“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026; Gillespie 2014, S. 185-187. [71] Vgl. Ouyang et al. 2022, S. 1-2, 6-8. [72] Vgl. Ouyang et al. 2022, S. 2, 4-6. [73] Vgl. Ouyang et al. 2022, S. 2, 5-6. [74] Vgl. Sharma et al. 2024, S. 3-9. [75] Vgl. Gillespie 2014, S. 183-187. [76] Vgl. Aggarwal et al. 2024, PDF-S. 2-9, 12. [77] Vgl. Gillespie 2014, S. 176-177, 183-185; Aggarwal et al. 2024, PDF-S. 1-3.

Ü B E R T R A G U N G , S P E I C H E R U N G U N D W E I T E R V E R W E N D U N G

* * *

Neben den Verfahren und Maßstäben der Verarbeitung ist zu betrachten, wohin die Daten einer Eingabe gelangen und wofür sie verwendet werden. Eine Eingabe wird nicht nur verarbeitet, um eine unmittelbare Antwort oder Handlung hervorzubringen. Daten werden übertragen, gespeichert, mit

weiteren Angaben verknüpft und können über die einzelne Interaktion hinaus in technische und organisatorische Prozesse eingehen. Dabei umfasst die Verarbeitung nicht nur den sichtbaren Text, sondern auch weitere Daten wie Nutzer*innen-Kennungen oder technisch abgeleitete Informationen [78].

Mit dem Abschluss einer Anfrage endet die Verarbeitung dieser Daten nicht zwangsläufig. Für die OpenAI-API dokumentiert OpenAI beispielsweise die Speicherung von Prompts, erzeugten Antworten und zugehörigen Metadaten in Protokollen [79].

Speicherung ist dabei selbst eine technische und organisatorische Entscheidung. Auch wenn sie der Bereitstellung einer angeforderten Funktion dient, wird festgelegt, welche Daten dafür aufbewahrt werden, wie lange dies geschieht und welche weiteren Verwendungen vorgesehen sind [80]. Die Kontrolle über den eingegebenen Text endet für Nutzer*innen daher nicht erst dort, wo Daten für einen anderen Zweck verwendet werden, sondern bereits dort, wo sie nicht selbst bestimmen können, welche Daten nach der Eingabe erhalten bleiben und wie mit ihnen weiter verfahren wird.

Dass eine Eingabe für einen weiteren Zweck verwendet wird, lässt sich am ursprünglichen textbasierten reCAPTCHA zeigen. Das 2008 vorgestellte System verband eine Sicherheitsprüfung mit der Digitalisierung gedruckter Texte. Nutzer*innen sollten zwei Wörter entziffern: eines, dessen Lösung dem System bereits bekannt war, und ein weiteres aus einem digitalisierten Buch, das von der automatischen Texterkennung nicht zuverlässig erkannt worden war [81].

Die Antwort auf das bekannte Wort diente dazu zu prüfen, ob die Eingabe wahrscheinlich von einem Menschen stammte. Wurde dieses Wort richtig erkannt, konnte auch die Antwort auf das unbekannte Wort als mögliche Transkription berücksichtigt und mit den Eingaben weiterer Nutzer*innen sowie vorhandenen OCR-Ergebnissen abgeglichen werden. Eine Eingabe erfüllte damit zwei Aufgaben zugleich:

Sie ermöglichte den Zugang zu einem Dienst und trug zur Digitalisierung alter Bücher bei [82].

Ein Fall formularbasierter Datenerhebung ist der Online-Beratungsdienst BetterHelp. Nach Darstellung der US-amerikanischen Verbraucherschutz- und Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC) dienten Angaben aus einem Aufnahmefragebogen der Zuordnung zu passenden Therapeut*innen; bei der anschließenden Kontoanlage wurden unter anderem Name und E-Mail-Adresse eingegeben. Zugleich habe BetterHelp zugesichert, dass die Angaben aus dem Fragebogen zwischen Nutzer*innen und Therapeut*innen vertraulich blieben [83].

Die FTC warf BetterHelp vor, bestimmte Angaben und Kennungen dennoch für Werbezwecke an Facebook übermittelt zu haben. So sei die Angabe einer früheren Therapie als Werbeereignis codiert und zur erneuten Werbeansprache sowie zur Optimierung von Anzeigen genutzt worden [84]. Das Beispiel zeigt, dass Angaben, die Nutzer*innen für einen bestimmten Zweck eingeben, technisch auch in andere Verwendungszusammenhänge überführt werden können. Welche Funktion eine Eingabe für Nutzer*innen erfüllt, legt somit nicht zwangsläufig fest, wofür die daraus entstehenden Daten anschließend verwendet werden.

Eine weitere Form der Weiterverwendung besteht darin, aus vorhandenem Text zusätzliche Informationen abzuleiten. Staab et al. zeigen, dass KI-Systeme anhand ausgewählter Reddit-Beiträge Rückschlüsse auf persönliche Merkmale wie Wohnort, Alter oder Beruf ziehen konnten. Als Hinweise dienten dabei etwa regionaltypische Ausdrücke oder Beschreibungen von Alltagssituationen [85]. Das Beispiel macht deutlich, dass Texte Informationen über ihre Verfasser*innen enthalten können, die nicht ausdrücklich eingegeben wurden und dennoch technisch erschlossen werden können.

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seiten 59-60, Zeilen 7787-8015; Seite 61, Zeilen 8170-8225; Seiten 65-66, Zeilen 8925-9132; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seiten 94-95, Zeilen 861-998; Seiten 149-152, Zeilen 6189-6782; Seiten 153-154, Zeilen 7065-7293; Seiten 163-164, Zeilen 8969-9130; Seiten 165-169, Zeilen 9457-10182; Seiten 175-178, Zeilen 11462-12007; Seiten 178-180, Zeilen 12017-12444; Seiten 191-193, Zeilen 14583-15032; Seiten 195-197, Zeilen 15442-15663; Seite 230, Zeilen 1-174; Seite 232, Zeilen 84-97; Seiten 240-243, Zeilen 1-661; Seiten 246-248, Zeilen 1-584; Seiten 256-258, Zeilen 1485-1831; Seiten 276-277, Zeilen 2024-2311; Seiten 376-377, Zeilen 5153-5539.

[78] Vgl. FTC 2023, Complaint, Rn. 46-50; OpenAI, o. J., Data controls in the OpenAI platform, Abschn. „Data retention controls for abuse monitoring“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [79] Vgl. OpenAI, o. J., Data controls in the OpenAI platform, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [80] Vgl. exemplarisch OpenAI, o. J., Data controls in the OpenAI platform, Abschn. „Types of data stored with the OpenAI API“, gesicherte Fassung vom 15. September 2026. [81] Vgl. von Ahn et al. 2008, S. 1465-1466. [82] Vgl. von Ahn et al. 2008, S. 1466. [83] Vgl. FTC 2023, Complaint vom 7. Juli 2023, Rn. 11-13, 23-27. [84] Vgl. FTC 2023, Complaint, Rn. 53b und 54. [85] Vgl. Staab et al. 2024, S. 1-3, 4-9.

S I C H T B A R E R Ü C K M E L D U N G U N D O P E R A T I V E R E I C H W E I T E

* * *

Dass ein System auf eine Eingabe reagiert, macht die dadurch ausgelösten Vorgänge nicht vollständig sichtbar. Eine Bestätigung, Fehlermeldung, Ergebnisliste oder generierte Antwort zeigt zunächst nur einen Ausschnitt der Verarbeitung. Bei einem Formular kann etwa erkennbar sein, ob eine Eingabe akzeptiert wurde, ohne dass weitere Verarbeitungsschritte sichtbar werden. Bei einer Suche lassen sich die angezeigten Ergebnisse betrachten, während die Gründe für ihre Auswahl und Reihenfolge nur begrenzt erkennbar sind [86]. Ebenso kann eine generierte Antwort gelesen und bewertet werden, ohne dass daraus hervorgeht, unter welchen Bedingungen sie entstanden ist [87].

Auch ein sichtbares Ergebnis ist nicht zwangsläufig verlässlich prüfbar. Eine Antwort kann überzeugend formuliert sein oder Quellen nennen, ohne dass damit bereits geklärt

ist, ob ihre Aussagen zutreffen oder warum gerade diese Informationen ausgewählt wurden. Für die Beurteilung eines Ergebnisses ist daher nicht nur relevant, dass es sichtbar vorliegt, sondern auch, welche Informationen über sein Zustandekommen und welche Möglichkeiten zu seiner Überprüfung verfügbar sind.

Auch die Möglichkeit, auf ein Ergebnis zu reagieren, bedeutet nicht, bereits ausgelöste Vorgänge vollständig kontrollieren zu können. Einen Text zu bearbeiten, eine neue Verarbeitung anzustoßen oder zuvor entstandene Daten zu löschen sind unterschiedliche Eingriffe mit jeweils eigener technischer Reichweite. Dies zeigt sich etwa bei Löschvorgängen. Im BetterHelp-Fall beschreibt die FTC, dass Angaben, die aus Werbeplattformen entfernt wurden, dadurch nicht zugleich aus den Datenbanken der beteiligten Drittunternehmen gelöscht waren^[88]. Eine sichtbare Möglichkeit zum Löschen oder Zurücknehmen gibt daher noch keinen vollständigen Aufschluss darüber, welche Datenbestände und zuvor ausgelösten Vorgänge tatsächlich davon erfasst werden.

Entscheidend ist somit, welchen Teil der zugrunde liegenden Operation Rückmeldungen und Eingriffsmöglichkeiten tatsächlich sichtbar oder veränderbar machen. Die Möglichkeit, einen Text frei einzugeben, bedeutet nicht zugleich, über das dadurch Ausgelöste verfügen zu können. Nutzer*innen bestimmen zwar, was sie formulieren, jedoch nur begrenzt, in welchem technischen Kontext ihre Eingabe wirksam wird, nach welchen Maßstäben Ergebnisse entstehen, wie Daten weiterverwendet werden und welche Resultate anschließend noch verändert werden können. Diese Bedingungen werden durch technische Standards sowie durch Entscheidungen von Entwickler*innen, Betreiber*innen und weiteren beteiligten Stellen bestimmt^[89].

Surface, Interaction und Operation greifen damit ineinander. Die Oberfläche macht bestimmte Möglichkeiten und Bedingungen sichtbar, die Interaktion beschreibt, wie Nut-

zer*innen innerhalb dieser Bedingungen handeln und ihre Eingaben verändern, und die Operation umfasst die technischen Zusammenhänge, in denen diese Eingaben verarbeitet und wirksam werden. Die Einfachheit der sichtbaren Texteingabe steht damit technischen Bedingungen und Folgen gegenüber, die für Nutzer*innen nur teilweise erkennbar und beeinflussbar sind.

* * *

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seite 5, Zeilen 793-847; Seiten 29-32, Zeilen 1939-2549; Seite 40, Zeilen 3986-4132; Seiten 41-42, Zeilen 4217-4416; Seiten 91-92, Zeilen 296-439; Seiten 92-93, Zeilen 543-640; Seiten 96-97, Zeilen 1246-1511; Seiten 98-99, Zeilen 1714-1910; Seiten 149-151, Zeilen 6189-6616; Seiten 152-154, Zeilen 6783-7293; Seiten 163-164, Zeilen 8969-9130; Seiten 165-169, Zeilen 9457-10182; Seite 178, Zeilen 12008-12016; Seiten 180-182, Zeilen 12445-12700; Seiten 193-195, Zeilen 15033-15441; Seite 232, Zeilen 99-106; Seite 233, Zeilen 283-289; Seiten 243-245, Zeilen 662-1087; Seiten 276-277, Zeilen 2024-2311; Seiten 377-381, Zeilen 5540-6234.

[86] Vgl. Gillespie 2014, S. 176-177. [87] Vgl. Subramonyam et al. 2024, S. 6-8, 11-12. [88] Vgl. FTC 2023, Complaint, Rn. 57-58. [89] Vgl. Akrich 1992, S. 207-209, 216; Gillespie 2014, S. 183-187.

Die Texteingabe erscheint als einfache und vertraute Handlung, findet jedoch nie voraussetzungslos statt. Auch ein offen wirkendes Eingabefeld ist an technische, gestalterische und institutionelle Bedingungen gebunden. Nutzer*innen können innerhalb dieser Bedingungen formulieren, auswählen, korrigieren und reagieren, bestimmen sie jedoch nur teilweise selbst.

Damit ist auch die vermeintliche Offenheit der Texteingabe begrenzt. Hinweise, Vorschläge, Korrekturen oder vorgegebene Handlungsmöglichkeiten können Orientierung bieten und das Eingeben erleichtern. Gleichzeitig lenken sie Aufmerksamkeit und Verhalten. In der Interaktion mit einem Eingabefeld sind Nutzer*innen deshalb zwangsläufig auch den Interessen und Entscheidungen anderer Akteur*innen ausgesetzt. Entwickler*innen und Betreiber*innen bestimmen mit, welche Möglichkeiten angeboten werden, welche Eingaben erwünscht oder verwertbar sind und was mit ihnen geschieht.

Besonders deutlich wird dabei die Unterscheidung zwischen der Kontrolle über die eigene Formulierung und der Kontrolle über ihre weitere Verarbeitung. Nutzer*innen können entscheiden, was sie eingeben und häufig auch, wie sie ihre Eingabe verändern. Daraus folgt jedoch nicht, dass sie ebenso bestimmen oder vollständig nachvollziehen können, wie diese Eingabe bewertet, gespeichert, verarbeitet oder weiterverwendet wird.

Für die Gestaltung von Texteingaben reicht es deshalb nicht aus, lediglich ihre Bedienung möglichst einfach erscheinen zu lassen. Ebenso entscheidend ist, welche Bedingungen einer Eingabe sichtbar werden, welche Handlungsmöglichkeiten tatsächlich bestehen und wie verständlich ihre Grenzen vermittelt werden.

Entscheidend ist damit nicht allein, was sich in ein Textfeld eingeben lässt, sondern unter welchen Bedingungen diese Eingabe wirksam wird und wer über diese Bedingungen verfügt.

Dieser Abschnitt wurde mit Unterstützung von KI erarbeitet. Die zugehörige Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung und Überarbeitung sind in der KI-Dokumentation dokumentiert: Seiten 5-6, Zeilen 956-996; Seite 6, Zeilen 1059-1062; Seiten 82-83, Zeilen 12395-12475; Seite 84, Zeilen 12730-12750; Seite 195, Zeilen 15280-15291; Seiten 216-217, Zeilen 19599-19740; Seite 234, Zeilen 437-452; Seiten 345-347, Zeilen 481-855; Seite 349, Zeilen 1-175; Seiten 377-379, Zeilen 5540-5770; Seiten 381-383, Zeilen 6235-6718.

- Aggarwal, Pranjal; Murahari, Vishvak; Rajpurohit, Tanmay; Kalyan, Ashwin; Narasimhan, Karthik; Deshpande, Ameet (2024). GEO: Generative Engine Optimization. In: Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, S. 5–16. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3637528.3671900.
- Akrich, Madeleine (1992). The De-Description of Technical Objects. In: Bijker, Wiebe E.; Law, John (Hg.), Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change, S. 205–224. Cambridge, MA: MIT Press.
- Arnold, Kenneth C.; Chauncey, Krysta; Gajos, Krzysztof Z. (2020). Predictive Text Encourages Predictable Writing. In: Proceedings of the 25th International Conference on Intelligent User Interfaces, S. 128–138. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3377325.3377523.
- Ballaschke, Tim (2026). Input: KI-Dokumentation. Begleitdokumentation mit Seiten- und Zeilennummern. KI-Einsatz: Recherche, Textauswahl, Ausarbeitung, Überarbeitung. OpenAI-Werkzeuge und Modellkennungen: ChatGPT: gpt-5.6-thinking, gpt-5.6-sol-wm, gpt-6-astra-wm; Codex: gpt-5.6-sol, gpt-6-astra, gpt-6.1-sol. Fehlende Modellangaben: CGPT-01, CGPT-02, CGPT-03, CGPT-04.
- Brin, Sergey; Page, Lawrence (1998). The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine. Computer Networks and ISDN Systems, 30 (1–7), S. 107–117. DOI: 10.1016/S0169-7552(98)00110-X.
- Chen, Jiahao; Guo, Fu; Ren, Zenggen; Li, Mingming; Ham, Jaap (2024). Effects of Anthropomorphic Design Cues of Chatbots on Users' Perception and Visual Behaviors. International Journal of Human-Computer Interaction, 40 (14), S. 3636–3654. DOI: 10.1080/10447318.2023.2193514.
- Federal Trade Commission (2023). In the Matter of BetterHelp, Inc. Complaint. Docket C-4796; File 2023169. https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/2023169betterhelpcomplaint_final.pdf. Zugriff: 15.09.2026.
- Feit, Anna Maria; Weir, Daryl; Oulasvirta, Antti (2016). How We Type: Movement Strategies and Performance in Everyday Typing. In: Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 4262–4273. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/2858036.2858233.
- Galbraith, Craig S.; Kay, Neil (2025). Hidden in Plain Sight: QWERTY, the Search for Optimality and IP Complementarity. Business History, 67 (8), S. 2209–2231. DOI: 10.1080/00076791.2025.2458052.
- Gillespie, Tarleton (2014). The Relevance of Algorithms. In: Gillespie, Tarleton; Boczkowski, Pablo J.; Foot, Kirsten A. (Hg.), Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society, S. 167–194. MIT Press. DOI: 10.7551/mit-press/9042.003.0013.
- Google (2025). In-Depth Guide to How Google Search Works. <https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works>. Zugriff: 15.09.2026.
- Google (o. J.; Stand 15.09.2026). Improving Search with Rigorous Testing. <https://www.google.com/search/howsearchworks/how-search-works/rigorous-testing/>. Zugriff: 15.09.2026.
- Google Search Help (o. J.; Stand 18.09.2026). Refine Google searches. <https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en>. Zugriff: 18.09.2026.
- Hearst, Marti A. (2009). Search User Interfaces. Cambridge: Cambridge University Press. <https://searchuserinterfaces.com/book/>.
- IEEE; The Open Group (2024). mkdir. The Open Group Base Specifications Issue 8, IEEE Std 1003.1-2024. <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9799919799.2024edition/utilities/mkdir.html>. Zugriff: 30.08.2026.
- Koenecke, Allison; Nam, Andrew; Lake, Emily; Nudell, Joe; Quartey, Minnie; Mengesha, Zion; Toups, Connor; Rickford, John R.; Jurafsky, Dan; Goel, Sharad (2020). Racial Disparities in Automated Speech Recognition. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117 (14), S. 7684–7689. DOI: 10.1073/pnas.1915768117.
- Luguri, Jamie; Strahilevitz, Lior Jacob (2021). Shining a Light on Dark Patterns. Journal of Legal Analysis, 13 (1), S. 43–109. DOI: 10.1093/jla/laaa006.
- MacKenzie, I. Scott; Soukoreff, R. William (2002). Text Entry for Mobile Computing: Models and Methods, Theory and Practice. Human-Computer Interaction, 17 (2–3), S. 147–198. DOI: 10.1080/07370024.2002.9667313.
- Norman, Donald A. (2008). Signifiers, not affordances. Interactions, 15 (6), S. 18–19. DOI: 10.1145/1409040.1409044.
- OpenAI (o. J.; Stand 15.09.2026). Data Controls in the OpenAI Platform. <https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data>. Zugriff: 15.09.2026.
- OpenAI (o. J.; Stand 15.09.2026). Text Generation. <https://developers.openai.com/api/docs/guides/text>. Zugriff: 15.09.2026.
- Oulasvirta, Antti; Reichel, Anna; Li, Wenbin; Zhang, Yan; Bachynskyi, Myroslav; Vertanen, Keith; Kristensson, Per Ola (2013). Improving Two-Thumb Text Entry on Touchscreen Devices. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 2765–2774. New York, NY, USA: ACM. DOI: 10.1145/2470654.2481383.
- Ouyang, Long; Wu, Jeffrey; Jiang, Xu; Almeida, Diogo; Wainwright, Carroll; Mishkin, Pamela; Zhang, Chong; Agarwal, Sandhini; Slama, Katarina; Ray, Alex; Schulman, John; Hilton, Jacob; Kelton, Fraser; Miller, Luke; Simens, Maddie; Askeel, Amanda; Welinder, Peter; Christiano, Paul F.; Leike, Jan; Lowe, Ryan (2022). Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback. In: Advances in Neural Information Processing Systems, Bd. 35, S. 27730–27744. Curran Associates, Inc. DOI: 10.52202/068431-2011.
- Quinn, Philip; Zhai, Shumin (2016). A Cost-Benefit Study of Text Entry Suggestion Interaction. In: Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 83–88. New York, NY, USA: ACM. DOI: 10.1145/2858036.2858305.
- Radford, Alec; Wu, Jeffrey; Child, Rewon; Luan, David; Amodei, Dario; Sutskever, Ilya (2019). Language Models Are Unsupervised Multitask Learners. OpenAI. https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf. Zugriff: 15.09.2026.
- Ruan, Sherry; Wobbrock, Jacob O.; Liou, Kenny; Ng, Andrew; Landay, James A. (2017). Comparing Speech and Keyboard Text Entry for Short Messages in Two Languages on Touchscreen Phones. Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 1 (4), S. 1–23. DOI: 10.1145/3161187.
- Seckler, Mirjam; Heinz, Silvia; Bargas-Avila, Javier A.; Oppwis, Klaus; Tuch, Alexandre N. (2014). Designing Usable Web Forms: Empirical Evaluation of Web Form Improvement Guidelines. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 1275–1284. New York, NY, USA: ACM. DOI: 10.1145/2556288.2557265.
- Sharma, Mrinank; Tong, Meg; Korbak, Tomasz; Duvenaud, David; Askeel, Amanda; Bowman, Samuel R.; Cheng, Newton; Durmus, Esin; Hatfield-Dodds, Zac; Johnston, Scott R.; Kravec, Shauna; Maxwell, Timothy; McCandlish, Sam; Ndousse, Kamal; Rausch, Oliver; Schiefer, Nicholas; Yan, Da; Zhang, Miranda; Perez, Ethan (2024). Towards Understanding Sycophancy in Language Models. In: The Twelfth International Conference on Learning Representations. <https://openreview.net/forum?id=tvhaxkMKAn>.
- Shneiderman, Ben (1983). Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Languages. Computer, 16 (8), S. 57–69. DOI: 10.1109/MC.1983.1654471.
- Staab, Robin; Vero, Mark; Balunović, Mislav; Vechev, Martin (2024). Beyond Memorization: Violating Privacy via Inference with Large Language Models. In: International Conference on Learning Representations. <https://arxiv.org/abs/2310.07298v2>.
- Subramonyam, Hari; Pea, Roy; Pondoc, Christopher; Agrawala, Maneesh; Seifert, Colleen (2024). Bridging the Gulf of Envisioning: Cognitive Challenges in Prompt Based Interactions with LLMs. In: Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 1–19. ACM. DOI: 10.1145/3613904.3642754.
- The Chromium Projects (o. J.; Stand 15.09.2026). Omnibox Prefetch and Prerender for Default Search Engines. <https://www.chromium.org/developers/design-documents/omnibox-prefetch-for-default-search-engines/>. Zugriff: 15.09.2026.
- van Esch, Daan; Sarbar, Elnaz; Lucassen, Tamar; O'Brien, Jeremy; Breiner, Theresa; Prasad, Manasa; Crew, Evan; Nguyen, Chieu; Beaufays, Françoise (2019). Writing across the World's Languages: Deep Internationalization for Gboard, the Google Keyboard. arXiv:1912.01218. Google. DOI: 10.48550/arXiv.1912.01218.
- von Ahn, Luis; Maurer, Benjamin; McMillen, Colin; Abraham, David; Blum, Manuel (2008). reCAPTCHA: Human-based Character Recognition via Web Security Measures. Science, 321 (5895), S. 1465–1468. DOI: 10.1126/science.1160379.
- WHATWG (2026). HTML Standard. Stand: 18.08.2026. <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>. Zugriff: 19.08.2026.
- Zamfirescu-Pereira, J.D.; Wong, Richmond Y.; Hartmann, Bjoern; Yang, Qian (2023). Why Johnny Can't Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts. In: Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, S. 1–21. ACM. DOI: 10.1145/3544548.3581388.